毕业论文与毕业设计

计算机科学与技术学院

邢卫

2025-12-26

提纲

- 毕业设计（论文）相关规定
- 流程和时间节点
- 流程管理

- 毕业论文写什么
- 毕业设计写什么

- 态度决定一切

毕业设计（论文）指导文件

- 官方发布（2026届通知寒假前发布）
  - 计算机学院官网 — 本科生教育
  - 年级钉钉群

指导文件的内容

- 开题报告和论文模版
- 编写规则
- 工作流程安排

- 务必认真仔细阅读，并遵照执行！

毕业设计（论文）规定

- 春学期开始时，学生须由本科生科做资格审核，除毕业设计之外有效学分未达到毕业学分要求8学分以内者，不能进入毕业设计（论文）环节，即不能开始做开题报告。
- 至选导结束时还未确认导师的学生，将由学院统一安排，进入毕设基地接受训练并完成毕业设计。
- 开题报告由学院组织专家进行评审并打分；最终得分为导师和盲审的平均分。
- 开题报告导师和盲审均具有一票否决制。开题报告盲审不通过，将顺延到第二批；第二批则顺延到下一年度。
- 论文盲审不通过，将不能答辩，顺延到下一批。
- 若学生或导师对盲审结果有异议，必须由导师向学院提交书面申诉，由学院组织专家组进行复审和仲裁。
- 对于在完成毕业设计（论文）期间从不主动与导师联系，导师无法联系指导的学生，导师有随时解除指导关系的权力。失去导师的学生由学院安排其毕业设计（论文）工作或直接推迟毕业。

毕业论文要求

- 毕业论文要求本科生在充分理解并掌握某专业理论与技术的基础上，完成某一科研(子)课题的研究和实现，并对个人工作进行总结，按照科学论文的规范撰写成文。

- 提交材料及评分比例
  - 开题报告15%，外文翻译5%，文献综述10%
  - 论文及答辩70%

成绩比例	文献综述占（10%）	开题报告占（15%）	外文翻译占（5%）	毕业论文（设计）质量及答辩占（70%）	总评成绩
分值					

毕业设计要求

- 毕业设计要求本科生在充分理解并掌握某专业技术的基础上，按照专业设计开发的基本流程，设计并实现一个具有一定规模的系统、子系统、产品、子产品，并对个人工作进行总结，同时提交工作中产设的技术文档和最终完成的系统或产品。
- 特别注意：工业设计专业学生均为毕业设计类型，参加毕设展。
- 提交材料及评分比例
  - 开题报告15%，外文翻译5%
  - （1）中期报告10%（计算机、软件工程、信息安全、人工智能）；
    （2）设计比较5%+进度检查10%（工业设计）
  - 设计报告及答辩70%；毕设展20%+设计报告及答辩45%（工业设计）
  - 各专业具体分值比例参考模版文件的考核页

毕业设计要求

计算机、软件工程、信息安全、人工智能专业　　毕业设计类

成绩比例	中期检查占（10%）	开题报告占（15%）	外文翻译占（5%）	毕业论文（设计）质量及答辩占（70%）	总评成绩
分值					

工业设计专业

成绩比例	设计比较占（5%）	开题报告占（15%）	外文翻译占（5%）	毕业设计进度检查占（10%）	毕业设计展览占（20%）	毕业论文占（25%）	毕业答辩占（20%）	总评成绩
分值								

提纲

- 毕业设计（论文）相关规定
- 流程和时间节点
- 流程管理

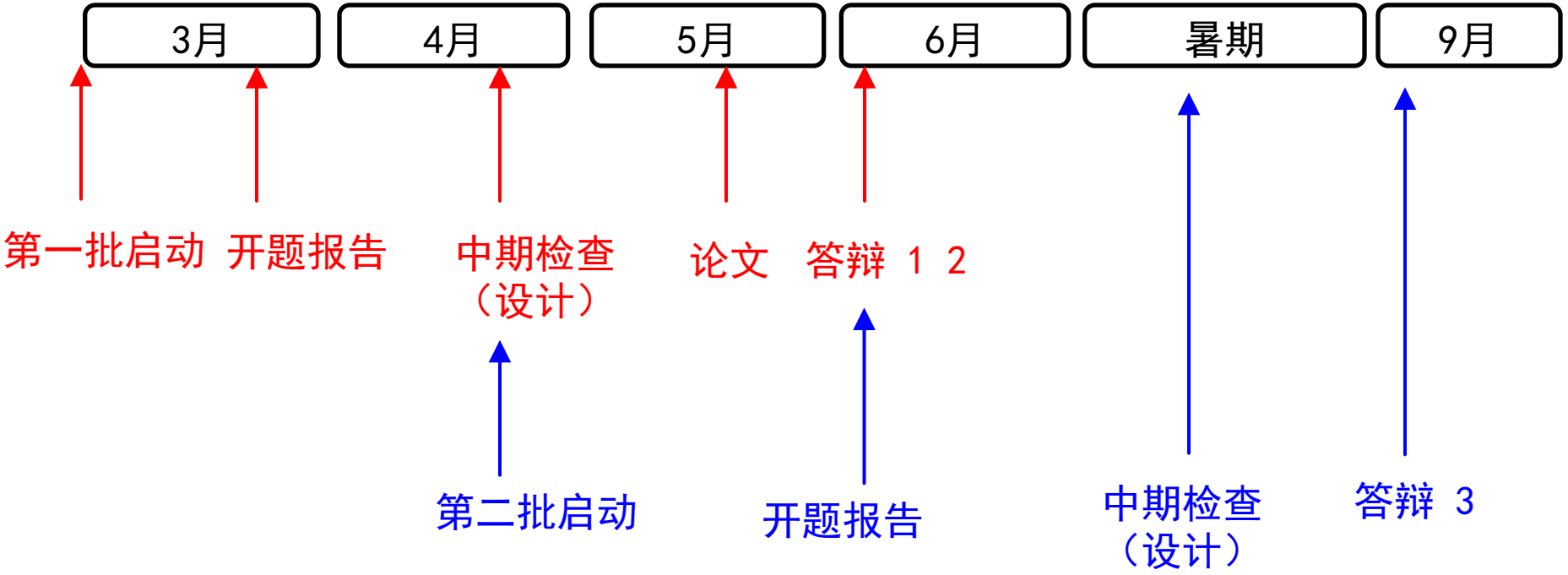
- 毕业论文写什么
- 毕业设计写什么

- 态度决定一切

关于时间安排

- 有效工作量少于3个月不能毕业（每年2月底3月初开始）
  - 工作量参考：每天8小时，每周5天，12周
- 参加企业实习的学生以实习协议签定时间为准，需要确定双导师
- 参加学院安排的出国交流的学生可根据情况申请远程答辩；需要确定双导师；提前申报备案
- 第6年的学生，应当参加当年度第一批毕设

时间安排概要


3月
4月
5月
6月
暑期
9月
第一批启动
开题报告
中期检查
（设计）
论文
答辩 1 2
第二批启动
开题报告
中期检查
（设计）
答辩 3

时间节点（2026年第一批）

- 3月26日，提交开题报告（含文献翻译，文献综述/设计比较）
  - 3月28日～31日，导师审核、学院盲审
  - 4月24日，提交中期报告；一周内由导师指导完成毕业设计的中期考核
- 5月18日，提交完整的论文和报告
  - 5月19～22日，第一轮导师审核、盲审、查重
  - 5月25日，修改后重新提交（仅针对一轮未通过同学）
  - 5月26日～29日，导师、专家复审（不可直接参加复审）
- 6月2日~5日，第一轮答辩
- 6月10日，二辩（有疑问的、特殊情况的）不可跳过一辩直接二辩

注：时间均为预通知，届时以学院正式通知为准。

开题前准备工作

- **导师确认**
  - 因保研等原因需更换导师的，放假前向学院提交《计算机学院毕业论文（设计）更换导师申请表》（附件5-6）
  - 尚未找好导师的，放假前落实
- **任务书及开题要求确认**

与导师沟通后确定

  - “指导教师对国内外设计调研、设计概念、设计计划及创新点等具体要求”（开题报告第2页）
  - “指导教师对毕业论文（设计）的进度安排及任务要求”（论文考核前页），要求切合题目，安排详实合理。
- **题目确认**

开题报告上传前，在毕设系统仔细核对：中英文题目、论文类型、成绩构成。（修改路径：我的题目—编辑）

提纲

- 毕业设计（论文）相关规定
- 流程和时间节点
- 流程管理

- 毕业论文写什么
- 毕业设计写什么

- 态度决定一切

毕业设计网站系统

- http://csugrs.zju.edu.cn/bklw 使用统一身份认证登录
- 这是流程管理系统，不是交流指导系统
  - 提前和指导老师交流，指导，修改开题报告和论文；导师通过后再上传
  - 主动线下提醒指导老师，及时审核通过
  - 不要在网上打回来！

毕业设计流程管理

- 本科生科
  - 责任老师：陈梦娇
  - 办公地点：曹主西侧221

- 电子邮件流转
  - 变更题目，变更导师，变更批次…
  - 特殊的个性化的事宜或要求
  - 一定要采用包括所有相关人员的群发邮件方式

毕业设计流程管理

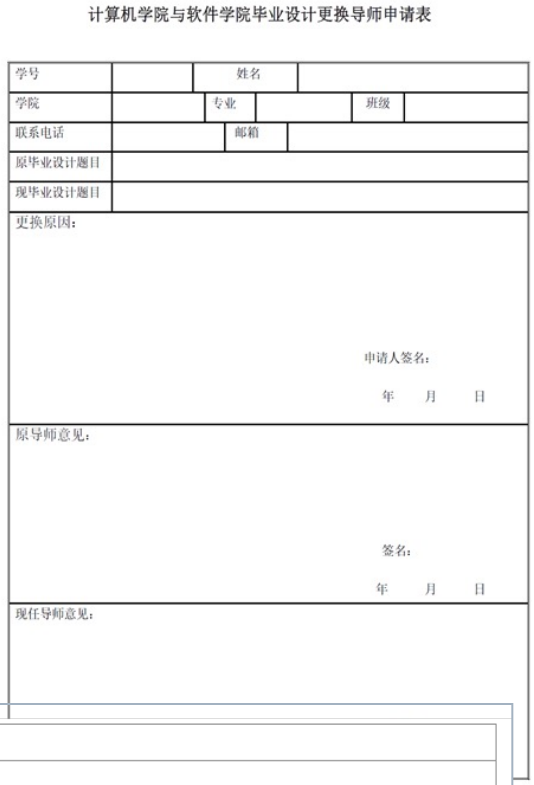
- 更换导师

  提交《更换导师申请表》，需提前与两位导师沟通同意，并确认新导师仍有名额接收；

- 更换题目

  开题审核前，学生可自行在毕设系统-“我的题目”中修改；

- 开题后，原则上不再更换导师或题目（特殊情况通过邮件申请）



计算机学院与软件学院毕业设计更换导师申请表

学号		姓名			
学院		专业		班级	
联系电话		邮箱			
原毕业设计题目					
现毕业设计题目					
更换原因： 申请人签名： 年 月 日					
原导师意见： 签名： 年 月 日					
现任导师意见：					

学年	2023-2024 *
学期	秋冬学期
批次	--请选择-- *
论文题目	* 如题目未确定,可暂时填写XX导师-XX的论文 但是，请在开题盲评前确认并修改题目，盲评结束后将不能再修改论文题目
英文题目	*
项目简介	项目简介字数最多500字!
项目要求	项目要求字数最多200字!
论文类型	○论文 ○设计
开题构成	说明：请根据论文类型选择符合论文模版的开题构成。如：计算机科学与技术专业，论文类型为“论文”，则第一部分选择“开题报告”，第二部分选择“外文翻译”，第三部分选择“文献综述”。 第一部分： ○开题报告 第二部分： ○外文翻译 第三部分： ○文献综述 ○设计比较 ○中期报告 ○创作依据

收件人： 原导师，新导师

抄送： 学院负责老师，本科生科老师

一定要使用同一封邮件群发相关人员
（背靠背单独发、转发，都是不够的）

密送：

主题： 关于更换导师的申请

写明清晰的事由标题

发件人： 实名（不使用任何昵称、网名）

邮件大小： 1.6 MB

尊敬的 X 老师，X 老师：

清晰简明的要求及理由

因 XXXXXX 原因，我申请更换到 XXX 老师指导下完成 XXX 课题，特申请变更导师和选题。

请批准为盼！

学生姓名
学号 31801xxxxx
计算机专业 1801班
手机号 139-1234-5678

姓名，学号，班级，手机号

证明材料.rar
1.6 MB

（更换导师申请表，作为附件，以加快审核流程）

电子邮件 1 标题，收件人，抄送人

- 准确地使用标题，详略得当
  - 避免使用简单的回复功能而使用了不恰当的标题
- 准确完整地标明收件人、抄送人，相关人员在一次邮件发送内解决，使得每位接收人都知道邮件发送给谁了；避免转发
  - 所有人员应使用正式的称呼，自己也要使用正式的称呼
  - 不要用网上的昵称，不要用邮箱名来代替正式称呼
  - 常见的收件人和抄送人：指导老师，专业系主任，学院责任老师，本科生科老师

电子邮件 2 内容正式 明确

- 邮件应包含正文
  - 应告诉收件人需要做什么，时间期限是什么
  - 即便很简单，也要有正文
  - 即便是转发，也要有正文

电子邮件 3 附件，落款，联系方式

- 附件中的文件应使用正式文件名
  - 提供学院/导师足够的支撑材料和依据，以便批准你的请求
  - 文件名推荐采用“作者 题目 日期”形式
  - 大的附件（甚至所有附件），推荐先使用WinRAR等压缩工具，以防止接收者邮箱溢出，同时保存了原始文件的日期和时间

- 落款：姓名，学号，专业班级，手机号

邮件的常见事由 及其 收件人

- 开题审核后，毕设题目再变更（学生发起）
  - 导师，本科生科老师
- 导师变更（学生发起）
  - 原导师，新导师，学院责任老师，本科生科老师
- 其它（学生发起）
  - 导师，系主任，学院责任老师，本科生科老师

- 盲审结果申述（必须由导师发起）
  - 学生，系主任，学院责任老师，本科生科老师

常用联系人（2026年）

- 系主任
  - 计算机，邢卫 wxing@zju.edu.cn
  - 软件工程，高艺 gaoyi@zju.edu.cn
  - 信息安全，王小航 xiaohangwang@zju.edu.cn
  - 人工智能，杨洋 yangya@zju.edu.cn
  - 工业设计，张克俊 zhangkejun@zju.edu.cn
- 学院责任老师
  - 邢卫 wxing@zju.edu.cn
- 本科教学科老师
  - 陈梦娇 f020066@zju.edu.cn，87953206，曹主西侧221

邮件要点总结

- 发件人，实名
- 标题，简明扼要
- 收件人，审批流程中所有的相关者
- 正文，简明扼要、准确、提供依据
- 落款，实名，完整的各种联系方式

提纲

- 毕业设计（论文）相关规定
- 流程和时间节点
- 流程管理

- 毕业论文写什么
- 毕业设计写什么

- 态度决定一切

毕业论文写什么 1

- 标题、目录、中外文摘要及关键词、正文、参考文献
- 正文内容包括:
  - 第1章 论文的背景与意义
  - 第2章 研究现状，背景知识与技术介绍
  - 第3/4/5章 本人工作（通常两到三章）
  - 第5/6章 总结与展望
- 工作量必须饱满

毕业论文写什么 2

- 论文摘要的写法
  - 问题的提出（或背景、意义、存在问题），即why
  - 做了什么（比如“提出了...算法/想法/方法”，或“搭建了...系统/原型”等等），即what
  - 如何做的（技术路线，实施过程等等），即how
  - 结果如何（比如“试验表明...”，或“实际应用表明...”等）

毕业论文写什么 3

- 第一章 概述/绪论
  - 介绍课题的背景与意义，必须讲清楚为什么和有什么必要做这个项目，为什么选用这个技术而不是其它同类技术。不要介绍细节性的技术问题。
  - 需要一节介绍全文整体架构，简单介绍每章写了什么内容，哪些是本文作者的主要工作。让评审老师一目了然你的工作量有多大，够不够毕业。

毕业论文写什么 4

- 第二章 背景知识和技术
  - 写你要用到的、不是你自己发明的背景知识和技术，包括大系统的架构
  - 篇幅不要过长，最多占全文篇幅的1/4

毕业论文写什么 5

- 第三章（可分两章写）：你的工作
  - 重点章节，根据实际需要，写成两章或三章
  - 详细描述你的工作
  - 详细分析推导理论应用依据，最好有自己的创新点
  - 篇幅至少占全文1/2
  - 章节标题必须个性化

毕业论文写什么 6

- （续前）倒数第二章：测试/仿真及其结果分析
  - 目的：证明你做的东西是有效的
  - 测试平台（硬件/软件的配置，系统运行环境）
  - 测试方法（准备如何测以及各个方法或步骤对应的内容，预期结果）
  - 测试结果（要有表/图，要有分析——好在哪里、不好在哪里、原因各是什么）
  - 注意不要仅仅罗列数据，需要说明数据证明了什么结论，分析为什么能证明这些结论

毕业论文写什么 7

- 最后一章：总结与展望
  - 不是个人心得体会！
  - 总结全文工作
    - 详细描述并分析了什么技术、理论
    - 完成了什么系统内部的什么任务，完成效果如何
  - 对该技术、理论的未来发展做一展望
  - 对本人工作的进一步改进做一展望

目录

致谢
摘要
Abstract
目录
图目录
表目录
第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 论文的主要研究内容
1.3 论文的主要创新点
1.4 论文的组织方式
第二章 国内外相关研究现状
2.1 引言
2.2 影响视频传输质量的因素
2.2.1 视频编码机制
2.2.2 网络传输协议和控制机制
2.2.3 视频解码机制
2.3 视频数据的重要性度量
2.4 端到端的视频传输失真度量研究
2.4.1 端到端的视频传输失真度量框架
2.4.2 基于像素域递归计算的视频传输失真度量
2.4.3 基于模型的视频传输失真度量
2.5 视频传输的资源分配研究
2.5.1 资源分配优化框架
2.5.2 传输/信道带宽资源分配
2.5.3 差分服务网络资源分配
2.5.4 跨层资源优化分配
第三章 基于参数和权重估计的视频帧失真度量
3.1 引言
3.2 H.264 视频编码机制与视频内容关系分析
3.2.1 多模式的帧内编码模式
3.2.2 多模式的帧间预测编码
3.2.3 多参考帧预测编码 37
3.3 基于关键信息的视频帧传输失真建模 37
3.3.1 视频帧传输失真模型框架 37
3.3.2 数据丢失对当前帧的失真影响 39
3.3.3 数据丢失对 GOP 的错误扩散影响 42
3.4 实验和结果分析 44
3.5 本章小结 47
第四章 基于宏块重要性分类的数据包失真度量 49
4.1 引言 49
4.2 视频帧内数据的重要性区分 49
4.2.1 宏块的重要性区分 49
4.2.2 宏块分类及 FMO 编码 52
4.3 FMO 编码的开销分析和性能改进 54
4.3.1 编码开销分析及性能改进 55
4.3.2 传输开销分析及性能改进
4.4 数据包重要性度量
4.5 本章小结
第五章 基于错误扩散建模的端到端视频失真度量
5.1 引言
5.2 应用场景
5.3 视频传输的错误扩散建模
5.3.1 网络丢包模型
5.3.2 视频错误扩散建模
5.3.3 视频数据负载对丢包的影响
5.3.4 视频失真度量模型
5.4 视频失真度量模型的准确性验证
5.4.1 视频初始失真计算
5.4.2 视频传输跟踪文件的生成
5.4.3 传输协议的仿真实现
5.4.4 经过丢包的视频数据生成
5.5 实验和结果分析
5.5.1 网络仿真的参数设置
5.5.2 编码参数对视频失真的影响
5.5.3 网络丢包模式对视频失真的影响
5.5.4 视频失真模型的准确性评价
5.6 本章小结 93
第六章 视频传输网络带宽分配与服务调度机制 95
6.1 引言 95
6.2 基于 RFDI 模型的视频传输非均等带宽分配 96
6.2.1 系统框架 96
6.2.2 FEC 纠错编码的性能分析 98
6.2.3 非均等的 FEC 冗余带宽分配 100
6.2.4 算法设计和实现 103
6.2.5 实验和结果分析 106
6.3 基于宏块分类和数据包重要性度量的服务调度机制 112
6.3.1 系统框架 112
6.3.2 两阶段的差分服务包标记算法 113
6.3.3 实验和结果分析 115
6.4 本章小结 121
第七章 结论和展望 122
7.1 研究结论 122
7.2 研究展望 123
参考文献 125
攻读博士学位期间的科研成果 136
论文发表 136
专利申请 137
参与科研项目 137

参考案例：章节标题一定要个性化！

提纲

- 毕业设计（论文）相关规定
- 流程和时间节点
- 流程管理

- 毕业论文写什么
- 毕业设计写什么

- 态度决定一切

毕业设计写什么 1

- 计算机、软件工程、信息安全、人工智能专业
  - 标题、目录、中外文摘要及关键词、正文、参考文献、附录
  - 正文内容包括
    - 项目介绍
    - 同行研发情况
    - 本人工作，包括软件开发文档（如软件需求分析、设计文档、使用说明书、测试分析报告等）
    - 项目总结
    - 附录，可包括源程序清单和有效程序光盘

毕业设计写什么 2

- 第一章：项目背景
  - 介绍项目的背景与意义，必须讲清楚为什么和有什么必要做这个项目。
  - 同行研发情况介绍，包括其他公司的相似产品采用什么技术，你们为什么选用这个技术而不是其它同类技术。不要介绍细节性的技术问题。
  - 需要一节介绍全文整体架构，简单介绍每章写了什么内容，哪些是本文作者的主要工作。让评审老师一目了然你的工作量有多大，够不够毕业。

毕业设计写什么 3

- 第二章：项目实施方案
  - 项目的整体架构，采用的技术
  - 你负责的工作在项目中的地位和作用
  - 篇幅不要过长，最多占全文的1/4

毕业设计写什么 4

- 第三章（第四章、第五章）：你的工作
  - 重点章节
  - 详细描述你的工作，给出专业的开发文档
  - 篇幅至少占全文的1/2

毕业设计写什么 5

- 最后一章：项目成果
  - 不是个人心得体会！
  - 总结全文工作
    - 详细描述并分析了什么技术、理论
    - 完成了什么系统内部的什么任务，完成效果如何
  - 对本人工作的进一步改进做一展望

工业设计/产品设计专业

- 各时间节点和学院的统一安排基本一致
  - 具体微调根据专业系的安排
- 毕业设计完成度具体要求:
  - 产出1-2min的视频
  - 对实体产品：制作实体模型，功能实现、可在现场演示；
    对软件类产品：需要进行开发、可在现场演示；
    交互装置类产品：同上。

再次强调

- 所有的章节标题和小节标题，必须个性化！
- 如果自己不清楚，一定要请教导师。导师都很清楚。
- 一定要主动联系导师，及时汇报交流，寻求指导。

提纲

- 毕业设计（论文）相关规定
- 流程和时间节点
- 流程管理

- 毕业论文写什么
- 毕业设计写什么

- 态度决定一切

态度是第一位的：主动，自律，沟通

- 要主动、积极地与导师沟通
- 要主动、积极地想办法解决毕业设计中的实际困难，提出解决方案
  - 避免消极被动地等老师来检查，来询问；等老师替你想办法
- 遇到问题，要找自己的原因，不要为自己辩解
- 每周和导师沟通一次
  - 见面，邮件或电话；每周写一次进展报告（1页）

近年来教学督导反馈的常见问题

- 系统题目/纸质论文题目/任务书题目/页眉题目不一致

注意：各环节都应注意保持各环节题目保持一致！

- 任务书、开题要求过于简略

注意：放假前明确具体要求及任务书，形成文本（时间段+任务+要求）

- 论文中图表/公式/参考文献引用格式不规范或缺少显式引用

注意：严格参照学院模板及《浙江大学本科生毕业论文（设计）编写规则》

- 英文翻译缺少题目、作者、出处等信息

注意：注意外文原文规范，使用原始文章

- 纸质论文签字时间不合理

注意：签字时间应为该环节实际发生时间，而不是论文打印时间，切勿统一签署签名当日，具体论文归档时具体说明。

- 缺少页眉或页眉不规范、缺少书脊

注意：左侧页（偶数页）页眉左侧为“浙江大学本科生毕业论文（设计）”，右侧页（奇数页）页眉右侧为个人论文（设计）题目

- 论文工作量少/实验实例少或数据来源不明确

AI工具的使用

2025届起新增知网AI使用检测

- 合理使用AI工具
- 做好AI工具使用披露与说明

一、原则

1. 如实陈述：写清工具、版本（或访问日期）、用途、使用位置。
2. 本人负责：所有结论和文字最终由作者本人审核并负责。
3. 资料可查：保留关键提示词与主要输出备查。

二、使用声明

独立声明页，放在“致谢”后，标题“人工智能工具使用声明”。

最后的若干友情提醒

- 答辩时间：10分钟陈述和展示 + 5分钟问答
  - 答辩过程要求答辩组老师至少就学生的论文提一个技术问题，要留出这个时间。
  - 不要超时否则会影响答辩的整体进度；不要结束太早否则会因工作总结汇报太少而悲剧。
- 科学论文中尽量不出现“我”，因为真理不依赖于你而存在。尽量用客观的描述。
- 不要以为格式不重要，格式代表你做事情的态度。
- 你只有一个导师，但你的导师不一定只有你一个学生！必须提前一周把初稿交给导师，给导师和自己留下时间上的余地……
- 没有任何理由是不努力的借口，没有任何关系可以帮助你走捷径。

总结：核心要点

- 投入时间要保障（参考：8小时/天，5天/周，12周）
- 主动和导师保持有效联系（参考：保持每周当面交流）
- 论文的目录要个性化，内容比例要恰当，工作量要充足
- 把握好流程中的各个时间节点

- 遇到特殊情况，通过规范化的群发邮件办理

预祝大家有所收获
顺利毕业